

Autonomous Evacuation Rover

Guidance Evacuation Routing via SLAM for Disaster Scenarios

Presented by:
Group 9

Meet Our Team

Grace Yunike Margaretha Sitorus

2306267031

Muhammad Bryan Farras

2306230975

Muhammad Haidar Al Ghifari

2306266792

Bastian Ramy Erwandi

2306266855

Rafsya Ghaizan Athari

2306210052

The Problem

Rute biasa GAGAL

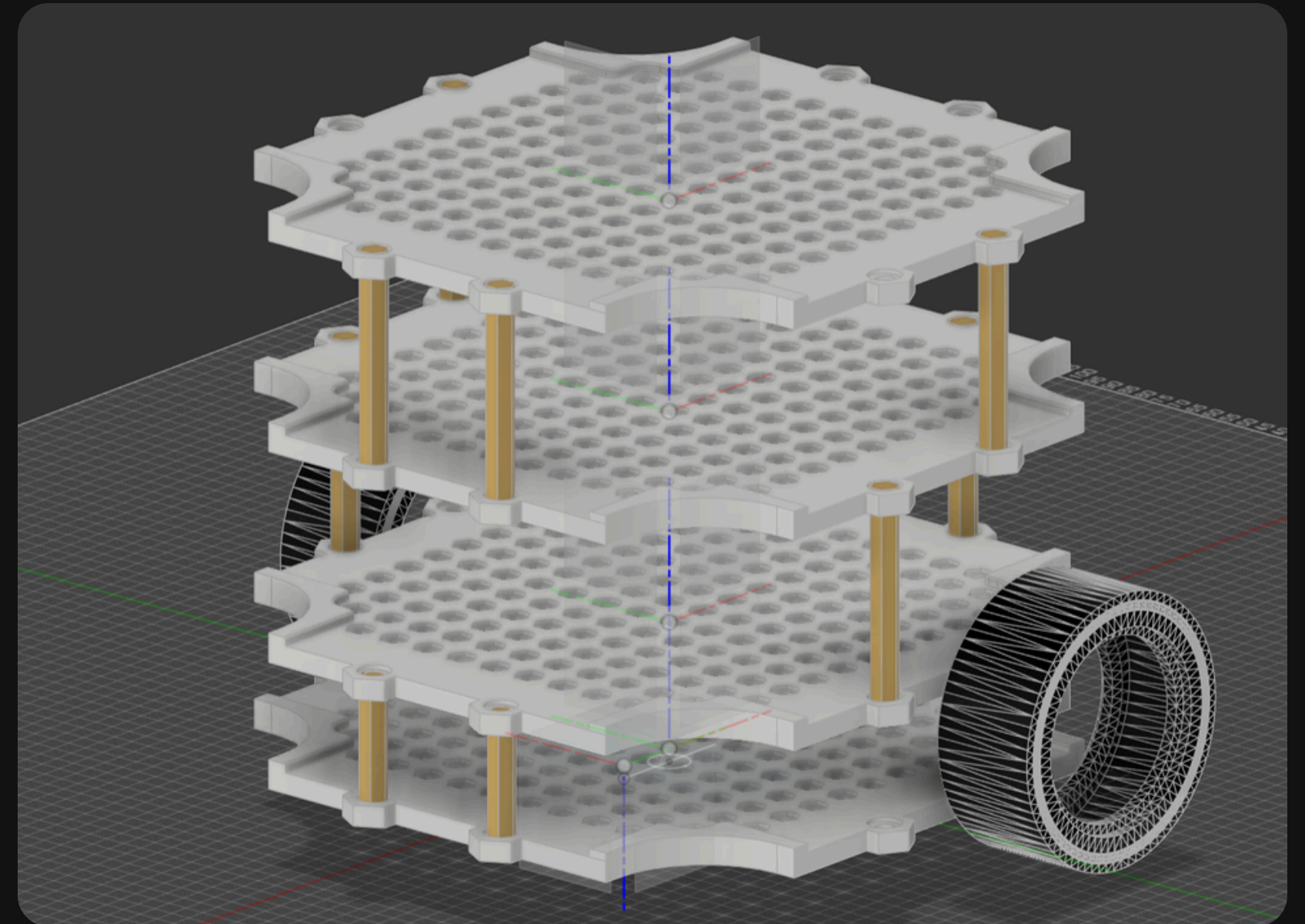
Saat gempa bumi, kondisi di dalam gedung berubah secara drastis. Runtuhan plafon, puing-puing yang berserakan, dan koridor yang terblokir membuat papan penunjuk arah evakuasi statis menjadi sama sekali tidak berguna.

Ketika jalur evakuasi utama tiba-tiba tertutup, ketiadaan panduan arah yang dinamis berisiko mengarahkan penghuni ke jalan buntu, menyebabkan keterlambatan evakuasi yang fatal, dan meningkatkan kepanikan massa yang terjebak.



The **Solution** we offer

- Sebuah rover otonom dengan mobilitas tinggi yang dirancang untuk secara aktif memandu kerumunan yang panik menuju tempat aman dalam skenario pasca-bencana.
- Dilengkapi dengan pemetaan SLAM secara kontinu untuk mendeteksi perubahan struktural dan rintangan yang baru muncul secara real-time.
- Memanfaatkan algoritma perencanaan jalur tingkat lanjut (A*) untuk menghitung rute evakuasi alternatif secara instan.
- Memberikan arahan yang jelas dan tidak ambigu menggunakan indikator visual LED.



Core Capabilities



SLAM Navigation

Melokalisasi posisi robot secara simultan sekaligus membangun peta 2D berakurasi tinggi dari lingkungan dalam ruangan yang sebelumnya tidak diketahui atau telah mengalami perubahan struktural.



Dynamic Rerouting

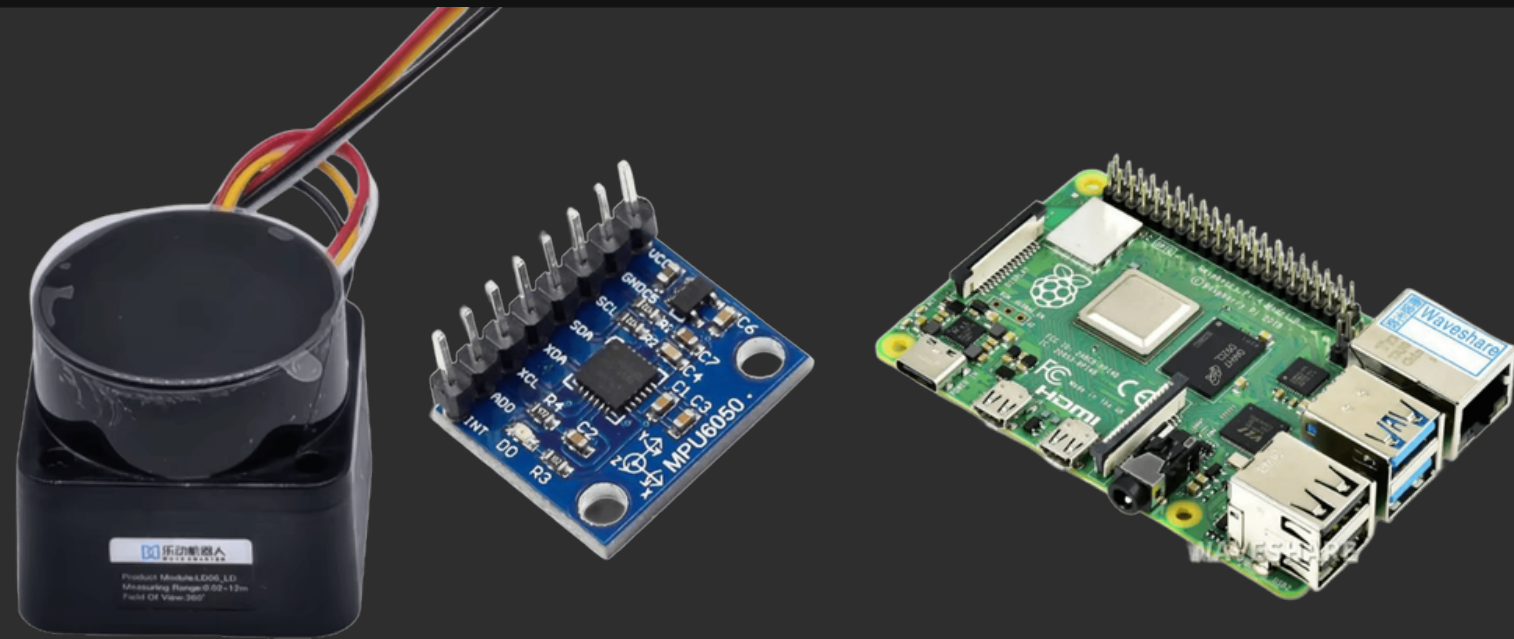
Menghitung ulang jalur alternatif yang optimal pada saat koridor evakuasi utama terblokir atau terkena reruntuhan bangunan.



Great Visibility of Directions

Memanfaatkan kombinasi indikator LED dan Visual LCD dengan visibilitas tinggi untuk memandu kerumunan menembus asap dan kepanikan.

System Architecture



Hardware Foundation

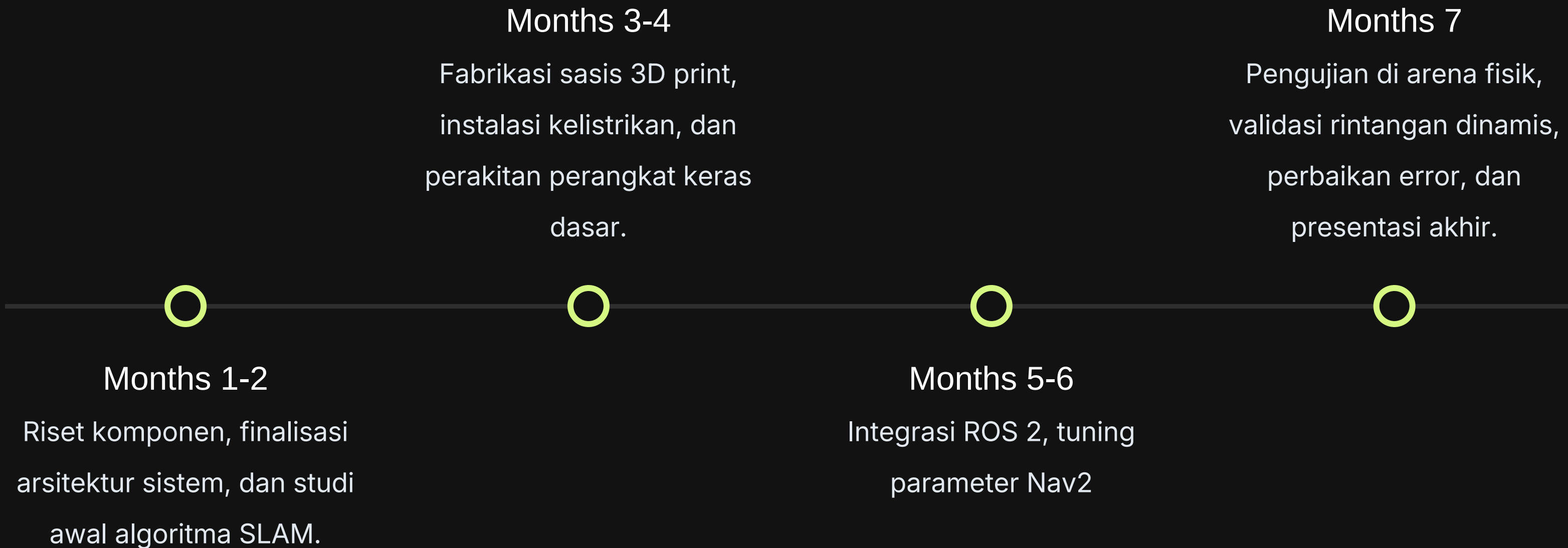
Digerakkan oleh sistem differential drive yang memanfaatkan motor encoder untuk presisi yang tinggi. Rangkaian sensor yang digunakan mencakup LiDAR 360 derajat dan IMU, yang seluruhnya diproses oleh Raspberry Pi 4B serta ditopang oleh baterai Li-Po 12V.



Software Stack

Dibangun di atas framework ROS 2 Humble. Sistem ini memanfaatkan SLAM Toolbox untuk pemetaan lingkungan yang presisi dan framework Nav2 untuk penghindaran rintangan yang handal, demi memastikan akurasi lokalisasi di bawah 5 cm selama misi kritis.

Project Roadmap



Budget & Feasibility

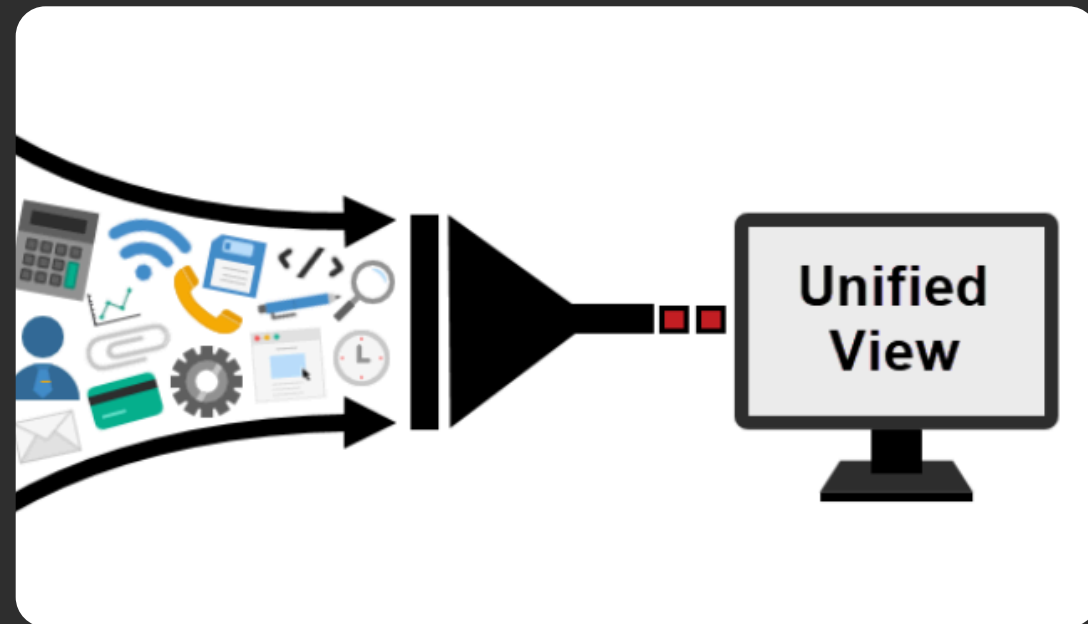
Kategori	Komponen	Spesifikasi	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
Sensor Utama	LiDAR Sensor	Slamtec LD06/ LD09 (RP)	1	750	750
Sistem Gerak	Motor DC + Encoder	400/100 CPR (4 buah)	4	85	340
Sumber Daya	Baterai & Power	Li-Po 3S 11.1V + BMS	1 set	200	200
Kontrol	Microcontroller	ESP32 Dev Kit (Wroom-32)	1	75	75
Sensor Inersia	IMU	MPU-6050 (6-axis)	1	45	45
Penggerak	Motor Driver	TB6612FNG/ L298N	1	35	35
Struktur & Mekanik	Chassis & Mounting	Filament PLA 1kg (3D Print)	1 set	150	150
Antarmuka (HRI)	Indikator Visual	OLED 0.96" + LED Module + Buzzer	1 set	100	100
Bahan Habis Pakai	Miscellaneous	Kabel Jumper, Solder, Timah, PPS	1 lot	150	150
TOTAL					1.845.000

Highly Scalable Solution

pemilihan komponen yang efisien seperti penggunaan motor encoder bertorsi tinggi dengan arus rendah serta rancangan mekanik cetak 3D yang modular kami ingin mewujudkan kemampuan SLAM real time.

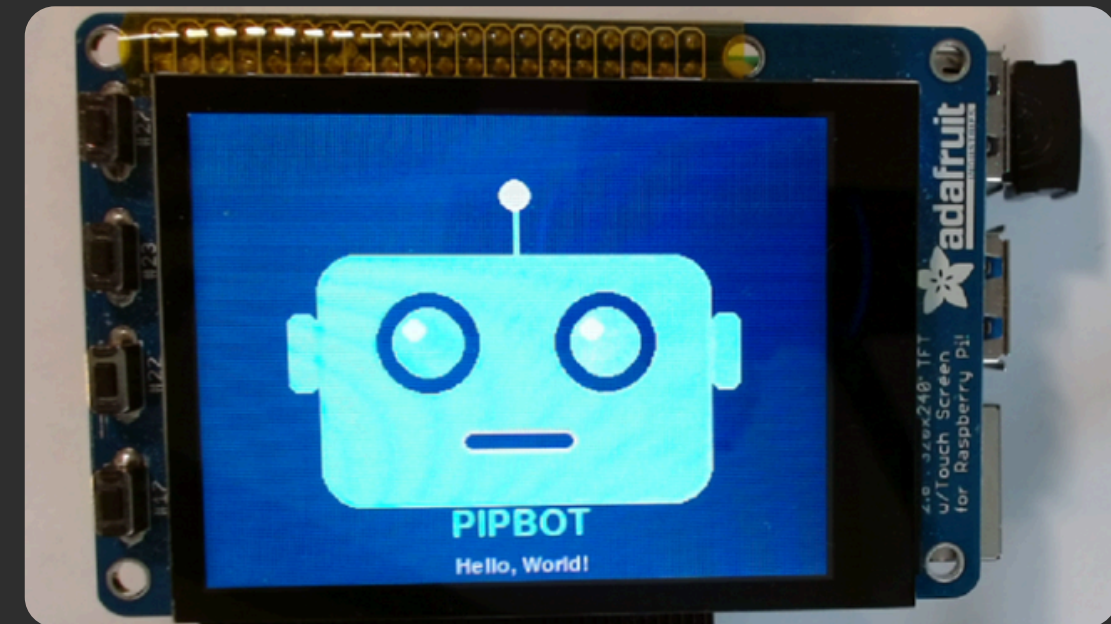
Prototipe skala model ini mampu menghadirkan logika navigasi otonom **tingkat industri** dengan **biaya yang jauh lebih terjangkau dibandingkan robot penyelamat komersial.**

Bonus Feature (Feature that we MIGHT add)



Website for Data Integration

Pengembangan dasbor web terpusat untuk memantau telemetri robot secara real-time. Fitur ini memfasilitasi transmisi data status baterai, posisi navigasi, dan kondisi sensor via protokol komunikasi MQTT/HTTP.

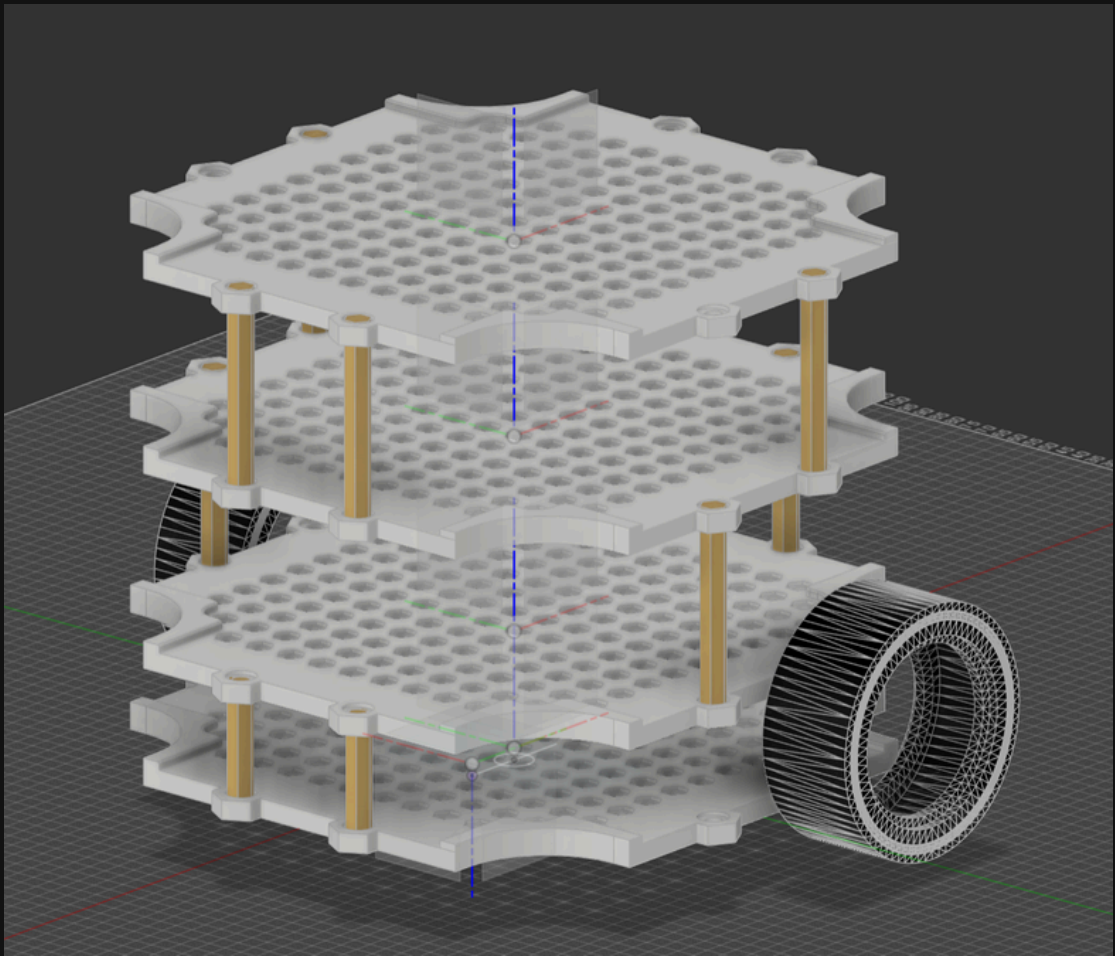


LCD Display and Computer Vision

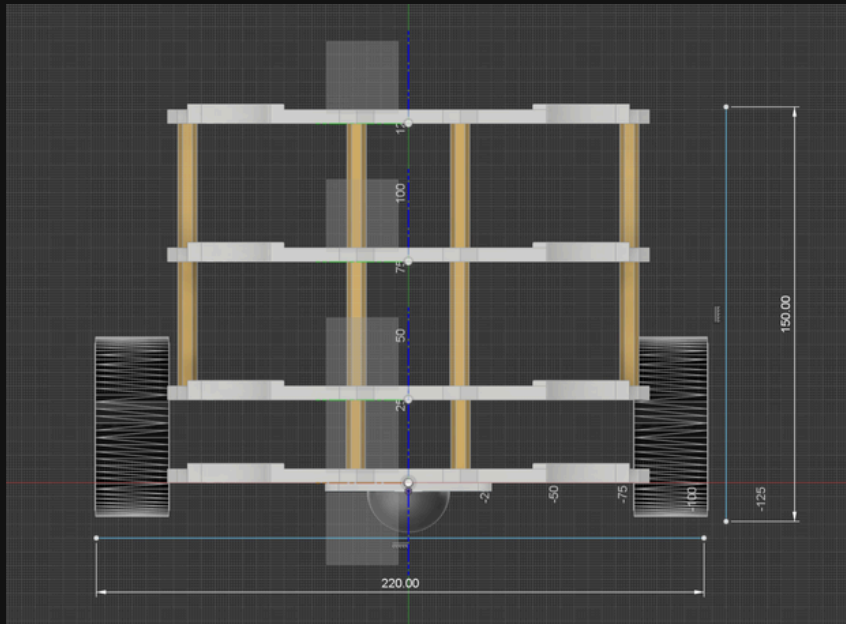
Implementasi layar LCD sebagai antarmuka visual dinamis untuk menampilkan arah evakuasi secara interaktif. Fitur ini dipadukan dengan pemrosesan Computer Vision melalui kamera terintegrasi untuk melacak keberadaan pejalan kaki dan menganalisis anomali rintangan pascabencana secara lebih presisi.

Our Progress

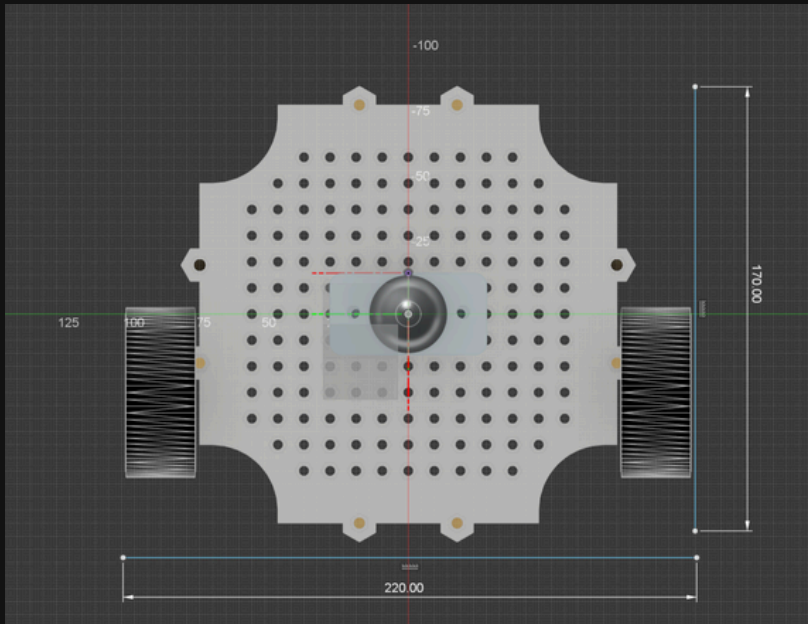
3D Model



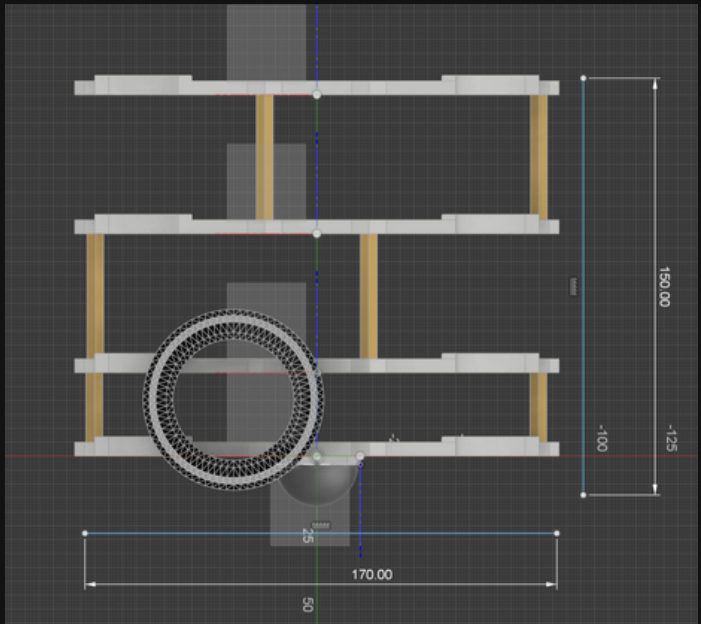
FRONT



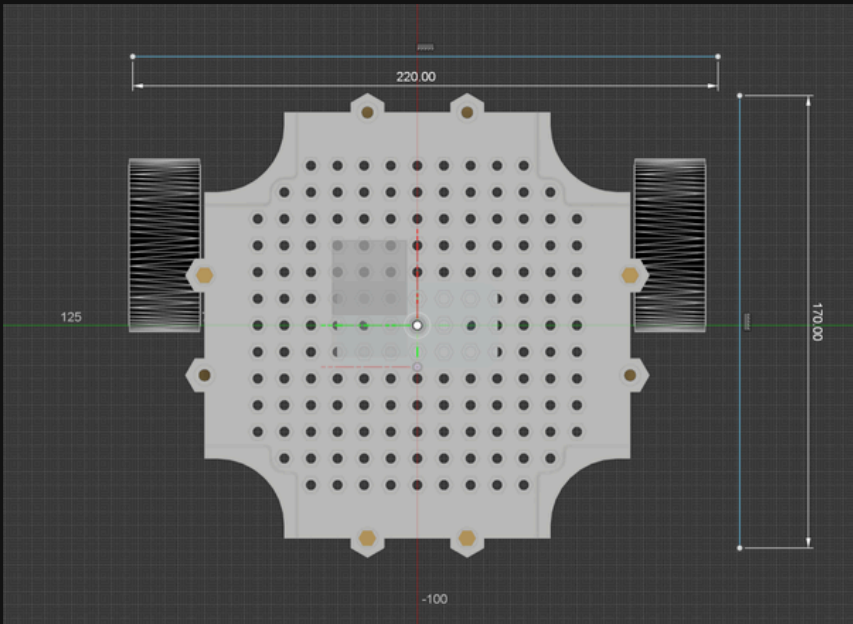
BOTTOM



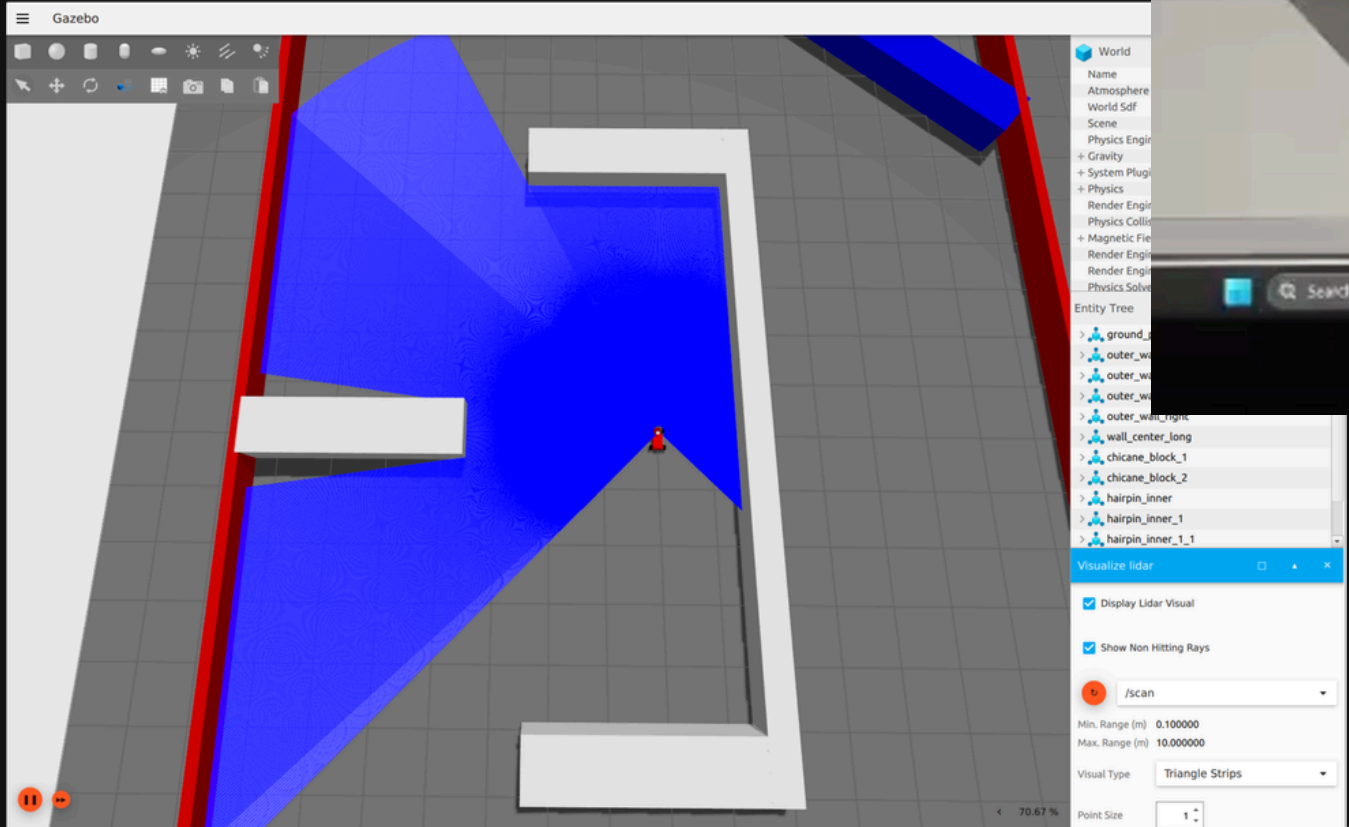
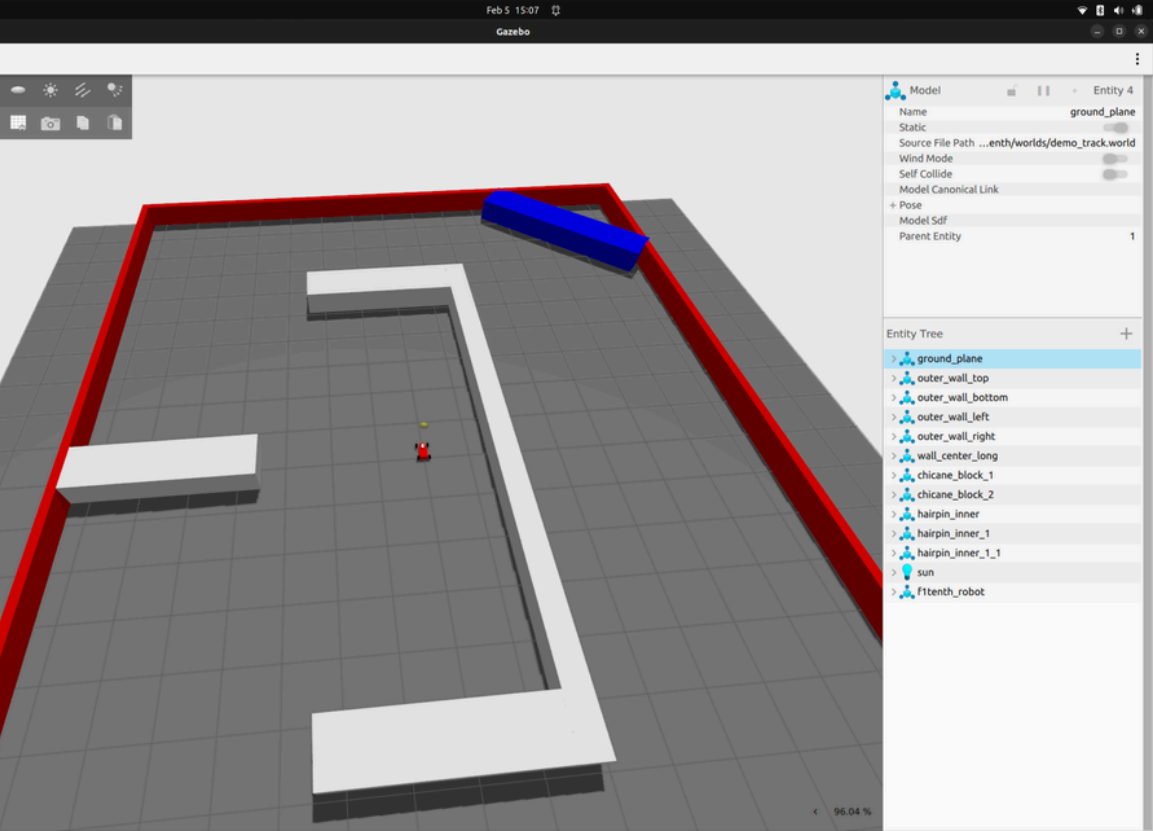
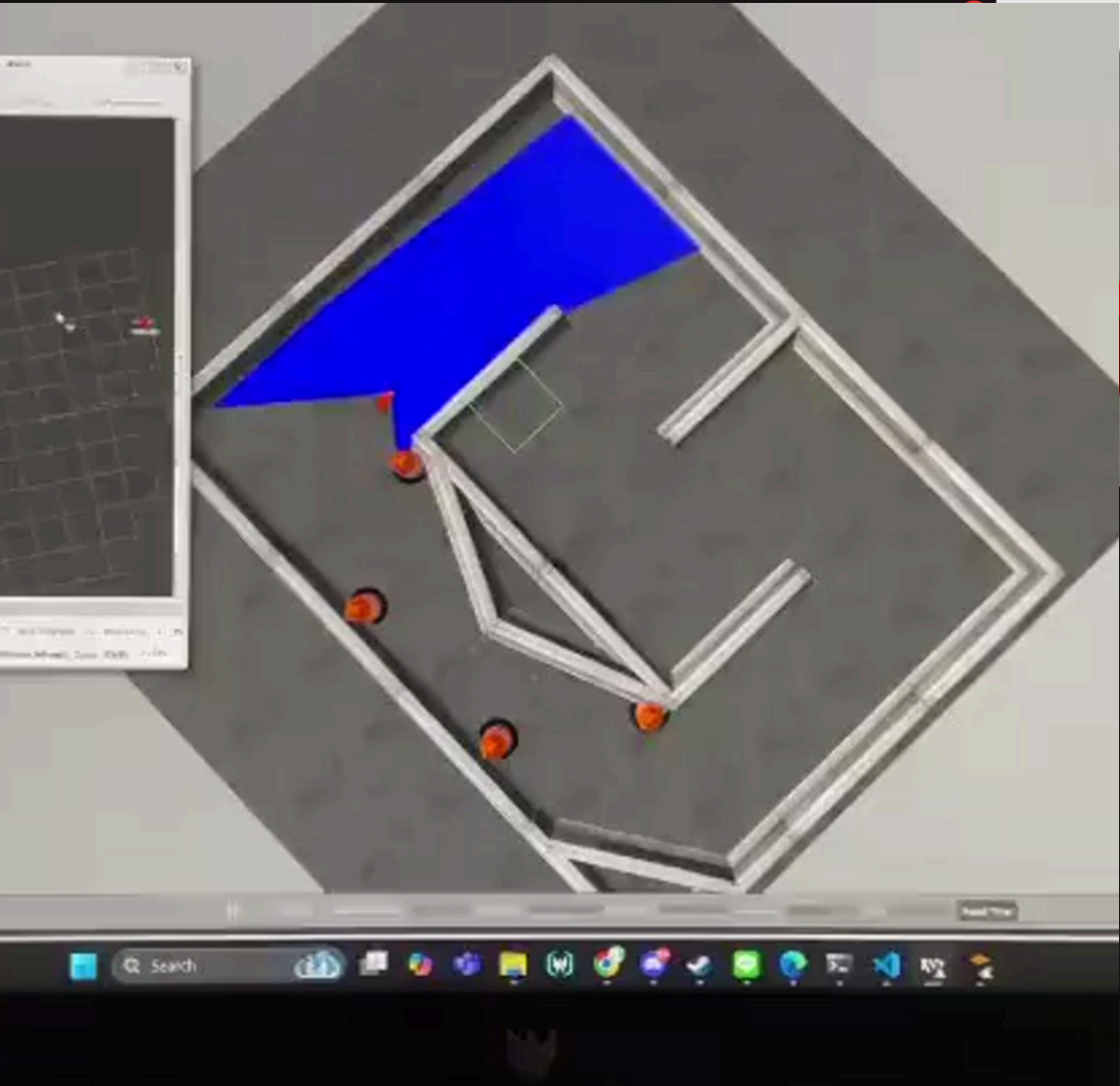
SIDE



TOP



ROS2 SIMULATION



Thank You

Any Question?
